

CORREZIONE — VERIFICA SULLE EQUAZIONI DI II GRADO INCOMPLETE

Fila A

Esercizi (fino a 9 punti)

Esercizio 1. $\frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}} n^2 = 0$

Il coefficiente $\frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt[4]{2}}$ è diverso da zero (perché $1 - \sqrt{2} \neq 0$), quindi deve essere $n^2 = 0$, da cui $n = 0$.

$$\boxed{n = 0}$$

Esercizio 2. $-\sqrt{\pi} x^2 - \frac{15}{4} = 0$

$$\begin{aligned} -\sqrt{\pi} x^2 &= \frac{15}{4} \\ x^2 &= -\frac{15}{4\sqrt{\pi}} \end{aligned}$$

Il secondo membro è negativo, ma x^2 non può mai essere negativo: l'equazione è impossibile.

$$\boxed{\text{nessuna soluzione reale}}$$

Esercizio 3. $9 - 2z^2 = -9$

$$\begin{aligned} -2z^2 &= -9 - 9 = -18 \\ z^2 &= 9 \end{aligned}$$

$$z = \pm 3$$

Esercizio 4. $(2x + 3)^2 = 5x + 9$

$$4x^2 + 12x + 9 = 5x + 9$$

$$4x^2 + 12x + 9 - 5x - 9 = 0$$

$$4x^2 + 7x = 0$$

$$x(4x + 7) = 0$$

$$x = 0 \text{ oppure } x = -\frac{7}{4}$$

Esercizio 5. $\left(\frac{x}{2} - 2\right)\left(\frac{x}{2} + 2\right) = 8$

Differenza di quadrati:

$$\frac{x^2}{4} - 4 = 8$$

$$\frac{x^2}{4} = 12$$

$$x^2 = 48$$

$$x = \pm\sqrt{48} = \pm 4\sqrt{3}$$

Esercizio 6. $-\frac{y+3}{4} - (3y-2)^2 = 2y - \frac{19}{4}$

Moltiplico tutto per 4:

$$\begin{aligned}-(y+3)-4(3y-2)^2 &= 8y-19 \\ -y-3-4(9y^2-12y+4) &= 8y-19 \\ -y-3-36y^2+48y-16 &= 8y-19 \\ -36y^2+47y-19 &= 8y-19 \\ -36y^2+47y-8y-19+19 &= 0 \\ -36y^2+39y &= 0 \\ -3y(12y-13) &= 0\end{aligned}$$

$$y = 0 \text{ oppure } y = \frac{13}{12}$$

Esercizi bonus

Esercizio 7. $-3(x-1)^5 = (x-1)^3$

Porto tutto a sinistra e raccolgo $(x-1)^3$:

$$\begin{aligned}-3(x-1)^5 - (x-1)^3 &= 0 \\ (x-1)^3 [-3(x-1)^2 - 1] &= 0\end{aligned}$$

Quindi $(x-1)^3 = 0 \Rightarrow x = 1$, oppure $-3(x-1)^2 - 1 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 = -\frac{1}{3}$, impossibile.

$$x = 1$$

Esercizio 8. $x^2 + 6x + 9 = 7$

Il primo membro è già il quadrato di un binomio:

$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= 7 \\ x+3 &= \pm\sqrt{7}\end{aligned}$$

$$x = -3 \pm \sqrt{7}$$

Esercizio 9. $x \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right) (x^3 - 2)^4 \left(2x + \frac{1}{4} \right) = 0$

Un prodotto è nullo se e solo se lo è (almeno) uno dei fattori:

- $x = 0$
- $\frac{x^2}{2} + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -2$, impossibile
- $(x^3 - 2)^4 = 0 \Rightarrow x^3 = 2 \Rightarrow x = \sqrt[3]{2}$
- $2x + \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{8}$

$$x = 0, \quad x = \sqrt[3]{2}, \quad x = -\frac{1}{8}$$

Fila B

Esercizi (fino a 9 punti)

Esercizio 1. $-\sqrt{3}t^2 - \frac{22}{9} = 0$

$$\begin{aligned} -\sqrt{3}t^2 &= \frac{22}{9} \\ t^2 &= -\frac{22}{9\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Il secondo membro è negativo: l'equazione è impossibile.

nessuna soluzione reale

Esercizio 2. $13 - 4x^2 = -3$

$$\begin{aligned} -4x^2 &= -3 - 13 = -16 \\ x^2 &= 4 \end{aligned}$$

$x = \pm 2$

Esercizio 3. $\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt[3]{5}}m^2 = 0$

Il coefficiente $\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt[3]{5}}$ è diverso da zero (perché $\sqrt{3} \neq 2$), quindi $m^2 = 0$.

$m = 0$

Esercizio 4. $(3t+2)^2 = 7t+4$

$$\begin{aligned}
 9t^2 + 12t + 4 &= 7t + 4 \\
 9t^2 + 12t + 4 - 7t - 4 &= 0 \\
 9t^2 + 5t &= 0 \\
 t(9t + 5) &= 0
 \end{aligned}$$

$$t = 0 \text{ oppure } t = -\frac{5}{9}$$

Esercizio 5. $(3t - 2)(3t + 2) = 32$

$$\begin{aligned}
 9t^2 - 4 &= 32 \\
 9t^2 &= 36 \\
 t^2 &= 4
 \end{aligned}$$

$$t = \pm 2$$

Esercizio 6. $-\frac{x+4}{5} - (2x-3)^2 = 3x - \frac{49}{5}$

Moltiplico tutto per 5:

$$\begin{aligned}
 -(x+4) - 5(2x-3)^2 &= 15x - 49 \\
 -x - 4 - 5(4x^2 - 12x + 9) &= 15x - 49 \\
 -x - 4 - 20x^2 + 60x - 45 &= 15x - 49 \\
 -20x^2 + 59x - 49 &= 15x - 49 \\
 -20x^2 + 59x - 15x - 49 + 49 &= 0 \\
 -20x^2 + 44x &= 0 \\
 -4x(5x - 11) &= 0
 \end{aligned}$$

$$x = 0 \text{ oppure } x = \frac{11}{5}$$

Esercizi bonus

Esercizio 7. $-2(t-1)^7 = 3(t-1)^5$

Porto tutto a sinistra e raccolgo $(t-1)^5$:

$$\begin{aligned} -2(t-1)^7 - 3(t-1)^5 &= 0 \\ (t-1)^5 [-2(t-1)^2 - 3] &= 0 \end{aligned}$$

Quindi $(t-1)^5 = 0 \Rightarrow t = 1$, oppure $-2(t-1)^2 - 3 = 0 \Rightarrow (t-1)^2 = -\frac{3}{2}$, impossibile.

$$t = 1$$

Esercizio 8. $t^2 + 8t + 16 = 9$

$$\begin{aligned} (t+4)^2 &= 9 \\ t+4 &= \pm 3 \end{aligned}$$

$$t = -1 \text{ oppure } t = -7$$

Esercizio 9. $\sqrt[3]{y} \left(2y + \frac{1}{4} \right) (y^3 - 2)^3 \left(\frac{y^2}{2} - 1 \right) = 0$

Un prodotto è nullo se e solo se lo è (almeno) uno dei fattori:

- $\sqrt[3]{y} = 0 \Rightarrow y = 0$
- $2y + \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{8}$
- $(y^3 - 2)^3 = 0 \Rightarrow y^3 = 2 \Rightarrow y = \sqrt[3]{2}$
- $\frac{y^2}{2} - 1 = 0 \Rightarrow y^2 = 2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{2}$

$$y = 0, \quad y = -\frac{1}{8}, \quad y = \sqrt[3]{2}, \quad y = \pm\sqrt{2}$$

Fila C

Esercizi (fino a 9 punti)

Esercizio 1. $7 + 2x^2 = 7$

$$2x^2 = 0$$

$$x = 0$$

Esercizio 2. $3y^2 - 1 = 11$

$$3y^2 = 12$$

$$y^2 = 4$$

$$y = \pm 2$$

Esercizio 3. $x^2 = x$

$$x^2 - x = 0$$

$$x(x - 1) = 0$$

$$x = 0 \text{ oppure } x = 1$$

Esercizio 4. $4z^2 + 5 = 1$

$$4z^2 = 1 - 5 = -4 \quad \Rightarrow \quad z^2 = -1$$

Il quadrato di un numero non può essere negativo: l'equazione è impossibile.

nessuna soluzione reale

Esercizio 5. $(x + 3)^2 = 9 + 7x$

$$\begin{aligned}x^2 + 6x + 9 &= 9 + 7x \\x^2 + 6x + 9 - 9 - 7x &= 0 \\x^2 - x &= 0 \\x(x - 1) &= 0\end{aligned}$$

$x = 0$ oppure $x = 1$

Esercizio 6. $-(x - 1)^2 = 1$

$$(x - 1)^2 = -1$$

Il quadrato di un numero non può essere negativo: l'equazione è impossibile.

nessuna soluzione reale

Esercizio bonus

Esercizio 7. $-2(x^2 + 2)(x + 2)(x^4 + 1)(x^2 - 1) = 0$

Il fattore -2 non è mai nullo; un prodotto è nullo se e solo se lo è (almeno) uno degli altri fattori:

- $x^2 + 2 = 0 \Rightarrow x^2 = -2$, impossibile
- $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$
- $x^4 + 1 = 0 \Rightarrow x^4 = -1$, impossibile (una potenza pari non può essere negativa)
- $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$

$x = -2, \quad x = 1, \quad x = -1$
